



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA — CEUB

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas / Ciência de Dados

Projeto Integrador — Análise de Requisitos

DOCUMENTO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO

DAN

Projeto: Anahí (Projeto 3F)

Ipê Arc Studio · Versão 3.0 · 2026

EQUIPE TÉCNICA

Vítor Camargo da Silva Oliveira

Luís Eduardo Carvalho Ferreira

Rodrigo Seabra Vieira

Raphael Savini Bourrus Henriques

João Pedro de Melo Naves

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	17/03/2026	Versão inicial do documento de análise de negócio.	Equipe Técnica
2.0	18/05/2026	Revisão completa: reformulação dos problemas e soluções por etapa (Entrada, Processamento e Saída); ampliação do escopo de funcionalidades de 3 para 13; reestruturação da EAS e da matriz de rastreabilidade; refinamento do mapeamento usuário versus funcionalidade.	Equipe Técnica
3.0	27/05/2026	Redirecionamento pedagógico para a fauna e a flora do Brasil associadas aos mitos e lendas de espécies nativas; definição da protagonista feminina fixa Anahí em substituição à criação livre de personagem; alteração do nome corporativo (de Red Calliandra Studio para Ipê Arc Studio) e do nome do jogo (de Entrenós: Sombras da Colônia para Anahí); abordagem madura do folclore como vetor de Desenvolvimento Cultural; revisão textual integral.	Equipe Técnica

RESPONSÁVEIS PELA VALIDAÇÃO

Representante	Telefone / E-mail	Data / Assinatura
Representante do Cliente (Professora Lorena)		
Representante da Equipe Técnica (Raphael / Vítor)		

SUMÁRIO

1. REQUISITO DE NEGÓCIO: VISÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Empresa

1.2 Negócio

2. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS: PROBLEMA

- 2.1 Responsável pelo Processo e Stakeholders
- 2.2 Descrição do Processo Atual (As Is)
- 2.3 Identificação do Problema

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS: SOLUÇÃO

- 3.1 Solução Geral
- 3.2 Valor a ser Entregue às Partes Interessadas
- 3.3 Descrição do Processo Proposto (To Be)
- 3.4 Objetivos Específicos e Funcionalidades
- 3.5 Matriz de Rastreabilidade da Solução
- 3.6 Estrutura Analítica do Software (EAS)
- 3.7 Usuários versus Funcionalidades do Software

1. REQUISITO DE NEGÓCIO: VISÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Empresa

Campo	Valor
Nome	Ipê Arc Studio
Endereço	Ambiente Acadêmico e Virtual, CEUB
Negócio	Desenvolvimento de softwares educacionais e de entretenimento digital
Área de Atuação	Nacional
Responsáveis	Raphael Savini e Vítor Camargo (representantes da equipe)

1.2 Negócio

1.2.1 O que a Empresa faz

A Ipê Arc Studio é um estúdio acadêmico dedicado ao desenvolvimento do jogo Anahí (Projeto 3F), um título 2D em Pixel Art do gênero Metroidvania e RPG clássico, com foco em exploração, combate e progressão de habilidades.

O objetivo institucional do estúdio é desenvolver soluções interativas que integrem mecanismos de gamificação para promover engajamento e aprendizagem sobre a fauna e a flora do Brasil, com ênfase em plantas nativas e animais nativos que possuem mitos e lendas associadas, e sobre o folclore brasileiro tratado como vetor de Desenvolvimento Cultural. A proposta é apresentar essas espécies simultaneamente em sua dimensão biológica e em sua dimensão mítica, gerando representatividade e profundidade narrativa. O estúdio se afasta de abordagens infantilizadas e estereotipadas, oferecendo uma experiência cultural densa, com narrativa estruturada e estética autoral, voltada a apresentar mitos e folclores brasileiros que o público nacional não conhece ou que associa erroneamente a meios de comunicação puramente infantis.

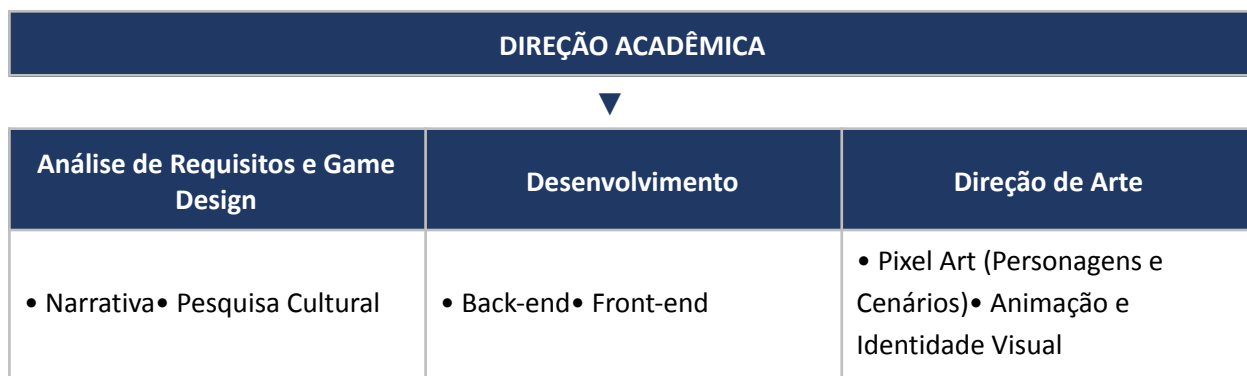
Atualmente, a equipe é dividida nas seguintes áreas funcionais:

Área	Responsabilidades
Direção Acadêmica	Orientação pedagógica e validação do conteúdo educacional do projeto.
Análise e Game Design	Definição de requisitos, estrutura do sistema, narrativa e coerência mitológica, faunística e botânica.

Área	Responsabilidades
Pesquisa Cultural	Levantamento histórico e científico sobre fauna, flora e folclore brasileiro, incluindo mitos e lendas associados a espécies nativas.
Desenvolvimento Back-end	Lógica do sistema, mecânicas do jogo, persistência de dados e implementação das funcionalidades.
Desenvolvimento Front-end	Interface do usuário, controles, HUD, telas de menu e experiência do jogador.
Direção de Arte (Pixel Art)	Criação dos elementos visuais, personagens, cenários e identidade estética do jogo.

1.2.2 Organograma

A figura a seguir apresenta a estrutura hierárquica do estúdio:



2. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS: PROBLEMA

2.1 Responsável pelo Processo e Stakeholders

O responsável pelo processo de negócio é quem fará a definição das atividades e as regras de negócio envolvidas. Outros stakeholders (participantes do processo) contribuem para o processo, porém quem toma as decisões finais é o responsável.

a) Responsável pelo processo: Direção Acadêmica, que define as atividades, regras pedagógicas e validações do processo educacional e interativo do sistema.

b) Outros Stakeholders participantes do processo:

Stakeholder	Papel no Processo
Professora Lorena (Educadora)	Atua como validadora pedagógica do conteúdo cultural apresentado e como usuária do painel de resultados, acompanhando a evolução dos jogadores sem participar diretamente do gameplay.
Jogadores	Consumidores do conteúdo educacional e interativo. Buscam aprendizado e entretenimento de forma simultânea, em qualquer ambiente (escolar ou pessoal).
Pesquisadores Culturais	Fornecem referências sobre fauna, flora e folclore brasileiro, com especial atenção aos mitos e lendas associados às espécies nativas, garantindo fidelidade mitológica, faunística e botânica do conteúdo.
Equipe de Desenvolvimento	Implementa as funcionalidades, mecânicas e a estrutura técnica do sistema.

2.2 Descrição do Processo Atual (As Is)

A descrição do processo atual considera os aspectos e características do sistema de informação em estudo, organizando as atividades por cada componente do Sistema de Informação: entrada, processamento e saída.

Processo: Aprendizagem da Cultura Brasileira em Fauna, Flora e Folclore.

Etapa	Descrição
ENTRADA	A Professora Lorena propõe atividades escolares de pesquisa sobre fauna, flora e folclore brasileiro, frequentemente envolvendo espécies nativas

Etapa	Descrição
	associadas a mitos e lendas. Os jogadores recebem orientações verbais, lista de tópicos e prazos de entrega.
PROCESSAMENTO	Os jogadores realizam pesquisas individuais em livros didáticos e na internet. O material disponível é, em sua maioria, infantilizado, fragmentado e com baixa interatividade. A leitura é passiva, sem qualquer mecanismo que vincule a aprendizagem à prática, à experiência ou ao retorno imediato sobre o aprendido. Não há registro estruturado do conhecimento adquirido nem possibilidade de retomar o estudo de onde parou.
SAÍDA	Os jogadores produzem trabalhos escritos com baixa fidelidade às fontes originais. O conhecimento apresenta baixa retenção, sendo percebido como menos relevante em comparação a outros conteúdos do cotidiano digital. A professora não dispõe de instrumentos de acompanhamento do engajamento real do jogador com o conteúdo.

2.3 Identificação do Problema

Com base no mapeamento do processo atual, foi identificado o problema geral a ser resolvido. Para cada componente do Sistema de Informação (entrada, processamento e saída) foram detalhados os problemas específicos com suas causas e efeitos negativos no negócio.

PROBLEMA GERAL	Descrição
PROBLEMA GERAL	Baixo engajamento, retenção e identificação cultural no ensino e consumo de conteúdos sobre fauna, flora e folclore brasileiro, agravados por abordagens passivas, fragmentadas e excessivamente infantilizadas, que limitam o Desenvolvimento Cultural do público em torno do próprio patrimônio nacional.

ENTRADA: Como o usuário inicia e acessa o conteúdo

Identificação	P1.1: Inexistência de canal interativo de acesso ao conteúdo cultural
Problema	Os jogadores não dispõem de um ponto de entrada digital, lúdico e atrativo que apresente a cultura brasileira de forma engajadora desde o primeiro contato.
Causa	Predominância de mídias tradicionais (livros didáticos, textos estáticos) e ausência de plataformas digitais interativas dedicadas ao tema.

Efeito negativo no negócio	Baixa adesão inicial dos usuários, perda de interesse antes mesmo do contato com o conteúdo e dispersão para mídias concorrentes.
-----------------------------------	---

Identificação	P1.2: Ausência de ambientação narrativa que conecte o usuário à cultura brasileira
Problema	O jogador não consegue se identificar com o universo apresentado nem compreender o contexto cultural em que está inserido logo nos primeiros minutos de uso, ficando privado de uma protagonista que personifique a brasilidade e o vínculo com a fauna, a flora e os mitos nativos.
Causa	Materiais educativos genéricos e padronizados, sem mecanismos de imersão narrativa ou identificação cultural com personagens autenticamente brasileiros.
Efeito negativo no negócio	Sentimento de desconexão com o conteúdo, redução do envolvimento emocional e queda na motivação inicial.

Identificação	P1.3: Falta de continuidade da experiência educacional
Problema	Não existem mecanismos que permitam ao jogador interromper, salvar e retomar o processo de aprendizagem do ponto exato onde parou.
Causa	Ausência de plataformas com persistência de estado individual de aprendizagem.
Efeito negativo no negócio	Recomeços frequentes, abandono da experiência educativa e baixa progressão de longo prazo no domínio do conteúdo.

PROCESSAMENTO: Como o usuário interage com o conteúdo

Identificação	P2.1: Consumo passivo do conteúdo cultural
Problema	O conteúdo é apresentado de forma exclusivamente expositiva, sem demandar ação, decisão ou prática do jogador durante o estudo.
Causa	Predominância de mídias unidirecionais (texto, vídeo) sem mecânicas de interação ou tomada de decisão.
Efeito negativo no negócio	Experiência passiva, baixo engajamento durante o consumo e fraca assimilação do conteúdo apresentado.

Identificação	P2.2: Abordagem infantilizada do folclore e dos mitos da fauna e flora, e ausência de Desenvolvimento Cultural maduro
Problema	As lendas brasileiras e os mitos associados a animais e plantas nativos são frequentemente apresentados com narrativa simplificada, estética estereotipada e sem profundidade cultural, gerando rejeição por parte do

	público adolescente e adulto. O brasileiro, em grande parte, desconhece esses mitos ou os associa erroneamente a meios de comunicação puramente infantis, o que impede o seu Desenvolvimento Cultural em torno do próprio patrimônio nacional.
Causa	Materiais escolares historicamente voltados ao público infantil, com baixa complexidade narrativa e visual, sem desenvolvimento aprofundado dos personagens míticos e sem representatividade adequada das origens indígenas, regionais e populares.
Efeito negativo no negócio	Rejeição da cultura nacional pelo próprio público-alvo, perda de identificação cultural e percepção do conteúdo como inferior em relação a produções estrangeiras.

Identificação	P2.3: Desconexão entre aprendizagem e prática
Problema	Não há mecânicas que liguem o conhecimento adquirido (sobre uma planta nativa, um animal nativo ou uma entidade folclórica) a uma consequência prática dentro de uma experiência ativa.
Causa	Modelo tradicional separa o aprender (estudar) do aplicar (avaliar), com longa defasagem entre eles.
Efeito negativo no negócio	Conhecimento percebido como abstrato, sem utilidade imediata, baixa retenção e baixa transferência para situações reais.

Identificação	P2.4: Ausência de progressão estruturada de conhecimento
Problema	Não existe trilha clara de evolução do domínio do conteúdo: o jogador não sabe o que já aprendeu, o que falta aprender, nem como sua habilidade se desenvolve ao longo do tempo.
Causa	Materiais didáticos não oferecem painéis de progressão pessoal nem retorno claro sobre o avanço do estudo.
Efeito negativo no negócio	Sensação de estagnação, dificuldade de medir o próprio progresso e perda de motivação pelo estudo.

SAÍDA: Resultados, retenção e acompanhamento

Identificação	P3.1: Baixa retenção do conteúdo cultural após o estudo
Problema	Após o estudo, o jogador não retém de forma duradoura as informações sobre fauna, flora e folclore brasileiro.
Causa	Ausência de reforço por experiência prática, repetição contextualizada e recompensa imediata pelo conhecimento adquirido.
Efeito negativo no negócio	Conteúdo cultural não se incorpora ao repertório do jogador e é facilmente esquecido após avaliações pontuais.

Identificação	P3.2: Inexistência de registro consultável do conhecimento adquirido
Problema	Não há um instrumento que permita ao jogador consultar, revisar e expandir, de forma autônoma, o conjunto de conhecimentos que ele já acumulou sobre as espécies nativas e seus mitos associados.
Causa	Materiais escolares não consolidam o aprendizado individual de cada estudante em um repositório pessoal e consultável.
Efeito negativo no negócio	Conhecimento adquirido fica disperso, dificultando revisão, aprofundamento e uso autônomo posterior.

Identificação	P3.3: Falta de instrumento de acompanhamento pedagógico
Problema	A professora não dispõe de meios objetivos para acompanhar o engajamento real e a evolução individual dos jogadores com o conteúdo cultural.
Causa	Métodos avaliativos tradicionais (provas, trabalhos) medem retenção pontual, mas não engajamento contínuo ou progresso real.
Efeito negativo no negócio	Dificuldade de identificar lacunas de aprendizagem, intervir pedagogicamente e adaptar a estratégia educativa.

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS: SOLUÇÃO

3.1 Solução Geral

A solução geral expressa de forma clara a intenção do produto e delimita seu escopo, sem se preocupar com como o objetivo será tecnicamente atingido. Representa o que se planeja alcançar ao final do projeto, em termos viáveis e mensuráveis durante o processo de construção.

SOLUÇÃO GERAL	Descrição
SOLUÇÃO GERAL	Desenvolver um sistema digital interativo, no formato de jogo 2D em Pixel Art do gênero Metroidvania e RPG, protagonizado pela personagem feminina fixa Anahí, que integre mecânicas de exploração, combate, diálogo e progressão de habilidades a uma narrativa estruturada e a um registro consultável do conhecimento adquirido (Codex Cultural). A solução promoverá o aprendizado sobre a fauna e a flora do Brasil em sua dimensão biológica e mítica, considerando os mitos e lendas associados às espécies nativas, e sobre o folclore brasileiro de forma madura, engajadora e mensurável, atendendo simultaneamente às necessidades educacionais da Professora e às necessidades de entretenimento e Desenvolvimento Cultural do Jogador.

3.2 Valor a ser Entregue às Partes Interessadas

As partes interessadas são as pessoas com participação direta no produto, que utilizarão suas funcionalidades para resolver um problema ou atender a uma necessidade real, diferenciando-se dos stakeholders que apenas participam do processo.

3.2.1 Identificação das Partes Interessadas

Parte Interessada	Necessidades
Professora	Dispor de uma ferramenta interativa que apoie o ensino da cultura brasileira, com validação pedagógica, conteúdo fidedigno (incluindo os mitos e lendas associados às espécies nativas) e instrumentos de acompanhamento da evolução dos jogadores.
Jogador	Aprender sobre fauna, flora e folclore brasileiro de forma dinâmica, imersiva, autônoma e sem abordagem infantilizada, vivenciando a jornada da protagonista feminina fixa Anahí, com sensação de progresso, representatividade e identificação cultural.

3.2.2 Valor para cada Parte Interessada

Parte Interessada	Pergunta	Descrição (Valor)
Professora	O que será valorizado na solução entregue?	Disponibilidade de painel de resultados educacionais que mostre o engajamento, a evolução e o conhecimento efetivamente adquirido por cada jogador.
	O que a parte interessada considera ser valor?	Conteúdo culturalmente fidedigno, alinhado ao currículo, com validação pedagógica e baixa curva de adoção em sala, contemplando mitos nativos pouco conhecidos pelo público brasileiro.
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Melhoria mensurável da retenção e do engajamento dos jogadores e instrumento de diagnóstico pedagógico contínuo.
Jogador	O que será valorizado na solução entregue?	Experiência de jogo imersiva, conduzida pela protagonista feminina fixa Anahí, com exploração livre, combate desafiador e narrativa cultural relevante sobre a fauna, a flora e os mitos brasileiros.
	O que a parte interessada considera ser valor?	Autonomia de exploração, progressão visível de habilidades (estilo Metroidvania), recompensas significativas e identificação cultural com o universo do jogo.
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Aumento do tempo de permanência no sistema, sensação de progresso pessoal e percepção positiva da cultura nacional como conteúdo maduro, representativo e interessante.

3.3 Descrição do Processo Proposto (To Be)

O processo proposto reorganiza as atividades do processo atual corrigindo cada problema identificado, mantendo o paradigma Entrada → Processamento → Saída.

Etapa	Descrição
ENTRADA	O jogador acessa o sistema digital, é introduzido por uma sequência narrativa à protagonista feminina fixa Anahí e ao seu universo cultural, escolhe iniciar uma nova jornada ou continuar uma jornada salva, ajusta as configurações conforme sua preferência e é posicionado no bioma inicial da Mata Atlântica.
PROCESSAMENTO	No papel de Anahí, o jogador explora os biomas brasileiros (Mata Atlântica e Caatinga), interage com elementos da fauna e da flora nativos (NPCs e objetos do cenário associados a mitos e lendas brasileiras), trava diálogos narrativos com personagens, enfrenta entidades do folclore em combate, coleta itens culturais e adquire novas habilidades ao derrotar chefes, em um ciclo contínuo de aprendizagem ativa.
SAÍDA	O sistema registra automaticamente o progresso do jogador, libera recompensas vinculadas ao conhecimento adquirido, atualiza o Codex Cultural com cada nova espécie de fauna, flora ou mito descoberto e disponibiliza à Professora um painel de resultados educacionais com indicadores de engajamento, evolução e cobertura curricular por jogador.

3.4 Objetivos Específicos e Funcionalidades

Para cada problema identificado foi elaborado um objetivo específico contendo: o problema a resolver, o benefício esperado, a funcionalidade que o software deverá oferecer e as regras de negócio aplicáveis. As funcionalidades aqui descritas são, na visão do cliente, o que o software deve fazer; elas servirão de referência para a definição dos requisitos no Documento de Definição de Requisitos (DDR).

ENTRADA: Objetivos Específicos

Objetivo Específico	S1.1: Oferecer um canal digital interativo de acesso ao conteúdo cultural
Problema a resolver	P1.1: Inexistência de canal interativo de acesso ao conteúdo cultural
Benefício da Solução	Aumento da adesão inicial e do interesse pelo conteúdo apresentado por meio de uma experiência digital lúdica e moderna.
Funcionalidade	F1: Menu Principal e Navegação Inicial
Regra de Negócio	RNG1: O sistema deve apresentar, ao iniciar, as opções de Nova Jornada, Continuar Jornada, Configurações e Sair, com transição imediata e sem necessidade de cadastro externo.

Objetivo Específico	S1.2: Apresentar a protagonista fixa Anahí e contextualizar o universo cultural do jogo
Problema a resolver	P1.2: Ausência de ambientação narrativa que conecte o usuário à cultura brasileira
Benefício da Solução	Maior identificação do jogador com a experiência por meio de uma protagonista feminina fixa, autenticamente brasileira, ampliando o envolvimento emocional, a representatividade e a motivação inicial.
Funcionalidade	F2: Ambientação da Protagonista Anahí
Regra de Negócio	RNG2: Antes do início da jornada, o sistema deve apresentar uma sequência narrativa de introdução que contextualize a protagonista feminina fixa Anahí, seu vínculo com a fauna, a flora e os mitos nativos brasileiros e o universo do jogo, sem permitir alteração de nome, gênero, aparência ou classe da personagem.

Objetivo Específico	S1.3: Garantir a continuidade da experiência por meio de salvamento
Problema a resolver	P1.3: Falta de continuidade da experiência educacional
Benefício da Solução	Permite que o jogador interrompa e retome a jornada, viabilizando experiências educacionais de longa duração.
Funcionalidade	F3: Gerenciamento de Jornadas (criar, continuar e excluir)
Regra de Negócio	RNG3: O sistema deve suportar até 3 jornadas salvas simultaneamente por dispositivo, permitindo criação, carregamento e exclusão a partir do menu principal.

Objetivo Específico	S1.4: Adequar a experiência às preferências individuais do usuário
Problema a resolver	P1.1: Inexistência de canal interativo de acesso ao conteúdo cultural (complementar)
Benefício da Solução	Garante a acessibilidade da solução e adequa o sistema às preferências de áudio, vídeo e controle de cada jogador.
Funcionalidade	F4: Configurações de Áudio, Vídeo e Controles
Regra de Negócio	RNG4: O sistema deve permitir ajustar volume de música e efeitos, mapeamento de teclas e controle e resolução, persistindo as configurações entre sessões.

PROCESSAMENTO: Objetivos Específicos

Objetivo Específico	S2.1: Promover a aprendizagem ativa por meio da exploração do ambiente
---------------------	--

Problema a resolver	P2.1: Consumo passivo do conteúdo cultural
Benefício da Solução	Transforma o jogador em agente ativo da aprendizagem, ampliando o engajamento e a assimilação do conteúdo.
Funcionalidade	F5: Exploração de Biomas Brasileiros (Mata Atlântica e Caatinga)
Regra de Negócio	RNG5: O sistema deve apresentar pelo menos dois biomas brasileiros distintos (Mata Atlântica e Caatinga), com fauna, flora e elementos visuais característicos de cada um.

Objetivo Específico	S2.2: Apresentar entidades do folclore de forma culturalmente fiel, madura e voltada ao Desenvolvimento Cultural
Problema a resolver	P2.2: Abordagem infantilizada do folclore e dos mitos da fauna e flora
Benefício da Solução	Promove identificação cultural com o folclore brasileiro, eliminando a percepção de infantilização, ampliando a representatividade dos mitos nativos e contribuindo para o Desenvolvimento Cultural do público adolescente e adulto.
Funcionalidade	F6: Combate contra Entidades do Folclore Brasileiro
Regra de Negócio	RNG6: As características visuais, narrativas e mecânicas das entidades folclóricas devem respeitar as fontes mitológicas brasileiras validadas pela Direção Acadêmica, evitando estética estereotipada ou infantilizada e priorizando o desenvolvimento aprofundado dos personagens míticos.

Objetivo Específico	S2.3: Conectar o conteúdo cultural à narrativa do jogo por meio de diálogos
Problema a resolver	P2.2: Abordagem infantilizada (complementar, vínculo narrativo)
Benefício da Solução	Cria um vínculo entre a aprendizagem e a história vivida pela protagonista Anahí, dando profundidade narrativa à cultura apresentada e tornando explícitos mitos e lendas brasileiras pouco conhecidos pelo público.
Funcionalidade	F7: Sistema de Diálogos e Narrativa
Regra de Negócio	RNG7: Os diálogos devem ser contextualizados aos biomas, à narrativa principal e ao conteúdo cultural a ser ensinado, incluindo os mitos e lendas associados às espécies nativas, sem uso de cutscenes longas que interrompam o gameplay.

Objetivo Específico	S2.4: Recompensar a aprendizagem com novas habilidades de jogo
Problema a resolver	P2.3: Desconexão entre aprendizagem e prática
Benefício da Solução	Conecta diretamente o conhecimento adquirido a consequências práticas no gameplay, reforçando o ciclo de aprendizagem.

Funcionalidade	F8: Sistema de Habilidades e Progressão Metroidvania
Regra de Negócio	RNG8: Novas habilidades devem ser desbloqueadas a partir da derrota de chefes folclóricos ou da descoberta de elementos-chave do bioma, em estilo Metroidvania.

Objetivo Específico	S2.5: Permitir a coleta de itens culturais durante a jornada
Problema a resolver	P2.3: Desconexão entre aprendizagem e prática (complementar, materialização)
Benefício da Solução	Materializa o aprendizado em itens manipuláveis e utilizáveis pela protagonista Anahí.
Funcionalidade	F9: Coleta e Uso de Itens Culturais
Regra de Negócio	RNG9: Itens coletados (plantas medicinais nativas, amuletos, ingredientes folclóricos) devem ter efeito prático no gameplay e estar associados a um registro descritivo no Codex Cultural.

SAÍDA: Objetivos Específicos

Objetivo Específico	S3.1: Recompensar o jogador com progressão visível de personagem
Problema a resolver	P2.4: Ausência de progressão estruturada de conhecimento
Benefício da Solução	Torna visível o avanço da protagonista Anahí, sustentando a motivação de longo prazo do jogador.
Funcionalidade	F10: Sistema de Progressão de Personagem e Recompensas
Regra de Negócio	RNG10: As recompensas (experiência, nível, atributos) devem estar associadas a interações com conteúdos educativos e ao desempenho do jogador nas atividades realizadas.

Objetivo Específico	S3.2: Consolidar o conhecimento adquirido em um repositório consultável
Problema a resolver	P3.1: Baixa retenção do conteúdo cultural e P3.2: Inexistência de registro consultável
Benefício da Solução	Fortalece a retenção do conteúdo e oferece ao jogador um instrumento autônomo de revisão e aprofundamento sobre as espécies nativas e seus mitos associados.
Funcionalidade	F11: Codex Cultural (Bestiário Folclórico, Fauna e Flora)
Regra de Negócio	RNG11: Cada entidade folclórica, animal ou planta nativa descoberta no jogo deve gerar automaticamente uma entrada no Codex Cultural com

	nome, descrição biológica e mitológica, bioma e contexto cultural validados pedagogicamente.
--	--

Objetivo Específico	S3.3: Garantir a persistência do progresso do jogador
Problema a resolver	P1.3: Falta de continuidade da experiência (complementar, persistência)
Benefício da Solução	Assegura que o conhecimento e o progresso conquistados não se percam entre sessões.
Funcionalidade	F12: Salvamento Automático e Manual do Progresso
Regra de Negócio	RNG12: O sistema deve realizar salvamento automático ao atingir pontos de checkpoint e oferecer ao jogador a opção de salvamento manual em locais seguros do mapa.

Objetivo Específico	S3.4: Disponibilizar à Professora um painel de acompanhamento pedagógico
Problema a resolver	P3.3: Falta de instrumento de acompanhamento pedagógico
Benefício da Solução	Fornece à educadora indicadores objetivos para diagnóstico pedagógico e intervenções personalizadas.
Funcionalidade	F13: Painel de Resultados Educacionais
Regra de Negócio	RNG13: O painel deve exibir, por jogador, indicadores agregados de tempo de jogo, biomas explorados, entidades catalogadas no Codex e habilidades adquiridas, sem expor dados de gameplay irrelevantes ao ensino.

3.5 Matriz de Rastreabilidade da Solução

A matriz de rastreabilidade é uma revisão integrada de toda a análise de negócio e permite avaliar se os problemas (gerais e específicos), as soluções (geral e específicas) e as funcionalidades identificadas estão coerentes para a construção do software.

Problema Geral: Baixo engajamento, retenção e identificação cultural no ensino e consumo de conteúdos sobre fauna, flora e folclore brasileiro.

Solução Geral: Sistema digital interativo, no formato de jogo 2D Pixel Art Metroidvania e RPG, protagonizado pela personagem feminina fixa Anahí, integrando exploração, combate, narrativa, progressão de habilidades e registro consultável (Codex Cultural), com painel pedagógico para a Professora.

Fase (E/P/S)	Problema Específico	Solução Específica	Funcionalidade
ENTRADA	P1.1: Inexistência de canal interativo de acesso	S1.1: Oferecer canal digital interativo	F1: Menu Principal e Navegação
ENTRADA	P1.2: Ausência de ambientação narrativa	S1.2: Ambientação da protagonista Anahí	F2: Ambientação da Protagonista
ENTRADA	P1.3: Falta de continuidade educacional	S1.3: Continuidade via salvamento	F3: Gerenciamento de Jornadas
ENTRADA	P1.1: (complementar, acessibilidade)	S1.4: Adequação às preferências	F4: Configurações
PROCESSAMENTO	P2.1: Consumo passivo do conteúdo	S2.1: Aprendizagem ativa por exploração	F5: Exploração de Biomas
PROCESSAMENTO	P2.2: Abordagem infantilizada do folclore	S2.2: Entidades folclóricas fiéis e maduras	F6: Combate Folclórico
PROCESSAMENTO	P2.2: (complementar, vínculo narrativo)	S2.3: Diálogos contextualizados aos mitos	F7: Sistema de Diálogos
PROCESSAMENTO	P2.3: Desconexão entre aprender e praticar	S2.4: Recompensa por habilidades	F8: Habilidades Metroidvania
PROCESSAMENTO	P2.3: (complementar, materialização)	S2.5: Coleta de itens culturais	F9: Coleta de Itens

Fase (E/P/S)	Problema Específico	Solução Específica	Funcionalidade
SAÍDA	P2.4: Ausência de progressão estruturada	S3.1: Progressão visível	F10: Progressão de Personagem
SAÍDA	P3.1 e P3.2: Baixa retenção e ausência de registro	S3.2: Codex Cultural consultável	F11: Codex Cultural
SAÍDA	P1.3: (complementar, persistência)	S3.3: Persistência do progresso	F12: Salvamento
SAÍDA	P3.3: Falta de instrumento pedagógico	S3.4: Painel pedagógico	F13: Resultados Educacionais

3.6 Estrutura Analítica do Software (EAS)

A Estrutura Analítica do Software (EAS) representa graficamente as funcionalidades do sistema conforme a visão do cliente, organizadas nas três etapas do Sistema de Informação: Entrada, Processamento e Saída. Esta estrutura será a base para a definição dos casos de uso no Documento de Definição de Requisitos (DDR).

Anahí (Projeto 3F)

ENTRADA	PROCESSAMENTO	SAÍDA
F1: Menu Principal e Navegação F2: Ambientação da Protagonista F3: Gerenciamento de Jornadas F4: Configurações	F5: Exploração de Biomas F6: Combate Folclórico F7: Sistema de Diálogos F8: Habilidades Metroidvania F9: Coleta de Itens Culturais	F10: Progressão de Personagem F11: Codex Cultural F12: Salvamento de Progresso F13: Painel de Resultados Educacionais

Legenda: F1 a F4 representam funcionalidades de Entrada (telas iniciais, ambientação da protagonista, gerenciamento de jornadas e configurações); F5 a F9 representam funcionalidades de Processamento (atividades realizadas durante o gameplay); F10 a F13 representam funcionalidades de Saída (registro, persistência e retorno do conhecimento adquirido).

3.7 Usuários versus Funcionalidades do Software

Os usuários do sistema foram identificados a partir das Partes Interessadas e são os que serão beneficiados diretamente com a solução proposta. Uma funcionalidade pode estar associada a mais de um usuário, e um usuário pode acessar mais de uma funcionalidade.

3.7.1 Usuário: Jogador

Descrição	Usuário principal e ativo do sistema. Atua no papel da protagonista feminina fixa Anahí e interage diretamente com todas as mecânicas do jogo (exploração, combate, diálogo, coleta e progressão). É o destinatário direto do conteúdo educativo sobre fauna, flora e folclore brasileiro.
Necessidade de Informação	Compreender os elementos do ambiente (biomas, plantas nativas e animais nativos), as características das entidades folclóricas e os mitos e lendas associados às espécies nativas, os recursos disponíveis para a progressão e o seu próprio histórico de descobertas registrado no Codex.
Funcionalidades Acessadas	F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12

3.7.2 Usuária: Professora e Direção Acadêmica

Descrição	Usuária responsável pela curadoria pedagógica e pelo acompanhamento da utilização do sistema como recurso educacional. Não joga diretamente; atua exclusivamente como validadora pedagógica do conteúdo e consulta indicadores agregados sobre o engajamento e a aprendizagem dos jogadores.
Necessidade de Informação	Verificar se o sistema contempla os conteúdos curriculares adequados, identificar o nível de engajamento dos jogadores e diagnosticar lacunas individuais de aprendizagem.
Funcionalidades Acessadas	F13: Painel de Resultados Educacionais (acesso direto); F11: Codex Cultural (consulta para validação); acompanhamento indireto dos resultados gerados por F5 a F10.

Tabela-síntese: Funcionalidades versus Usuários

Cód.	Funcionalidade	Jogador	Professora
F1	Menu Principal e Navegação	✓	
F2	Ambientação da Protagonista	✓	
F3	Gerenciamento de Jornadas	✓	
F4	Configurações	✓	

Cód.	Funcionalidade	Jogador	Professora
F5	Exploração de Biomas	✓	
F6	Combate Folclórico	✓	
F7	Sistema de Diálogos	✓	
F8	Habilidades Metroidvania	✓	
F9	Coleta de Itens Culturais	✓	
F10	Progressão de Personagem	✓	
F11	Codex Cultural	✓	✓
F12	Salvamento de Progresso	✓	
F13	Painel de Resultados Educacionais		✓

Análise de Negócio · CEUB · Anahí (Projeto 3F) · Ipê Arc Studio · v3.0 · 2026

— Fim do Documento —

Documento de Definição de Requisitos · Versão 3.0 · Ipê Arc Studio · 2026